

# Übungsblatt 5: Formale Sprachen und Zustandsautomaten

## Aufgabe 5.1: Akzeptierte Formale Sprachen und deterministische Zustandsautomaten

Konstruieren Sie Zustandsautomaten für folgende reguläre Sprachen:

- $G_1 = (\Sigma_1, N_1, P_1, S_1) = (A^\dagger \cup B, \{S, A\}, \{S \rightarrow 3A, A \rightarrow a\}, S)$
- $G_2 = (\Sigma_2, N_2, P_2, S_2) = (A^\dagger \cup B, \{S, A, B\}, \{S \rightarrow aA, A \rightarrow aB|bB, B \rightarrow 2|3\}, S)$
- $G_3 = (\Sigma_3, N_3, P_3, S_3) = (C, \{S, A\}, \{S \rightarrow aA|aS, A \rightarrow uA|\epsilon\}, S)$
- $G_4 = (\Sigma_4, N_4, P_4, S_4) = (B, \{S, A, B\}, \{S \rightarrow aS|\epsilon, A \rightarrow aB, B \rightarrow b|S\}, S)$

mit  $A^\dagger = \{0, 1, 2, 3\}$ ,  $B = \{a, b, c, d\}$  und  $C = \{?, /, a, u, d, 3, 5, 0, 2\}$ .

Geben Sie die Zustandsautomaten graphisch und formal an.

## Aufgabe 5.2: NEA, DEA und die Potenzmengenkonstruktion

Konstruieren Sie zum folgenden NEA einen äquivalenten DEA und zeichnen Sie die dazugehörigen Transitionsdiagramme für den NEA und den DEA..

$M = (Q, \Sigma, d, S, F)$

$\Sigma = \{0,1\}$ ,  $Q = \{A, B, C, D\}$ ,  $S = A$  (Startzustand),  $F = \{D\}$  (Endzustand)

d:  $d(A, 0) = \{A, B\}$ ,  $d(A, 1) = \{A\}$ ,  $d(B, 0) = \{C\}$ ,  $d(B, 1) = \{C\}$ ,  
 $d(C, 0) = \{D\}$ ,  $d(D, 0) = \{D\}$ ,  $d(D, 1) = \{D\}$

Wie sieht die Grammatik zu  $L(M)$  aus?